Cyclistic¿Cómo navega un servicio de bicicletas compartidas hacia el éxito rápido?

Sobre la empresa

En 2016, Cyclistic lanzó con éxito una oferta de bicicletas compartidas. Desde entonces, el programa ha crecido hasta alcanzar una flota de 5824 bicicletas con geolocalización y conectadas a una red de 692 estaciones repartidas por Chicago.

Las bicicletas se pueden desbloquear en una estación y devolver en cualquier otra estación del sistema en cualquier momento.

Cyclistic ofrece tres tipos de pases: pase de un solo viaje, pase de todo el día y membresías anuales.

- **Usuarios Ocasionales (Casual Users):** Clientes que compran pases de un solo viaje o de todo el día.
- **Miembros Anuales (Annual Members):** Clientes que adquieren una membresía anual.

Los análisis financieros indican que los **Miembros Anuales son significativamente más rentables** que los Usuarios Ocasionales.

Escenario
La Directora de Marketing ha determinado que el futuro de la empresa depende de maximizar el número de membresías anuales. En lugar de enfocarse en nuevos clientes, la estrategia se centrará en la base de usuarios existente.

Objetivo
Diseñar estrategias de marketing destinadas a convertir a los usuarios ocasionales en miembros anuales.

Pregunta

La campaña de conversión se guiará por tres preguntas fundamentales:

1. ¿En qué se diferencia el uso que hacen de las bicicletas Cyclistic los socios anuales y los usuarios ocasionales?
2. ¿Por qué los usuarios ocasionales comprarían un pase anual de Cyclistic?

3. ¿Cómo puede Cyclistic utilizar los medios digitales para influir en los usuarios ocasionales y que se hagan socios?

Moreno nos ha asignado la primera pregunta: ¿En qué se diferencia el uso que hacen de las bicicletas Cyclistic los socios anuales y los usuarios ocasionales?

Preparar

Alcance

Se seleccionó un periodo de estudio de **12 meses (4 de marzo de 2025 al 4 de febrero de 2026)**. Esta ventana temporal asegura capturar el ciclo completo de estacionalidad y los patrones de movilidad más recientes para un análisis estadísticamente relevante

Diccionario de variables

El conjunto de datos unificado se compone de las siguientes dimensiones técnicas:

Categoría	Variable / Campo	Descripción
Identificadores de Viaje	ride_id	Identificador único alfanumérico para cada trayecto.
Identificadores de Viaje	rideable_type	Tipo de unidad utilizada (bicicleta clásica, eléctrica o de carga).
Registros Temporales	started_at	Fecha y hora de inicio del servicio.
Registros Temporales	ended_at	Fecha y hora de finalización del servicio.
Geolocalización y Estaciones	start_station_name / id	Nombre e identificador de la estación de origen.

Categoría	Variable / Campo	Descripción
Geolocalización y Estaciones	end_station_name / id	Nombre e identificador de la estación de destino.
Geolocalización y Estaciones	start_lat / start_lng	Coordenadas geográficas del punto de inicio.
Geolocalización y Estaciones	end_lat / end_lng	Coordenadas geográficas del punto de destino.
Segmentación de Usuario	member_casual	Clasificación del cliente (Socio con membresía anual o Usuario ocasional).

Con la información anterior, claramente podemos responder las preguntas solicitadas porque el conjunto de datos contiene las variables necesarias para comparar, de forma directa y medible, el comportamiento de los miembros anuales frente a los usuarios ocasionales. En primer lugar, la variable member_casual permite segmentar cada registro de viaje por tipo de cliente, lo cual es indispensable para identificar diferencias reales entre ambos grupos; sin esa clasificación no se podría contrastar su uso. Además, los campos temporales started_at y ended_at permiten analizar “cuándo” usan el servicio (por hora, día, mes y estacionalidad) y calcular la duración de los viajes, lo que ayuda a identificar patrones como uso laboral entre semana versus uso recreativo en fines de semana.

También contamos con datos de “dónde” ocurre el uso gracias a start_station_name/id, end_station_name/id y las coordenadas start_lat/start_lng y end_lat/end_lng. Esto permite ubicar zonas de mayor concentración por segmento, distinguir áreas turísticas/parques versus zonas residenciales/financieras, e inferir el propósito del viaje (ocio/turismo vs transporte cotidiano) a partir de los puntos de origen y destino. Finalmente, rideable_type aporta la dimensión de preferencia por tipo de bicicleta (clásica, eléctrica o de carga), lo que complementa el análisis al mostrar qué producto prefiere cada segmento y abre la puerta a recomendaciones de conversión (por ejemplo, beneficios vinculados a e-bikes si ese uso es relevante

para el público ocasional). Aunque el dataset no incluye métricas directas de campañas digitales (clics, impresiones, etc.), sí ofrece señales claras para orientar la estrategia: a qué segmento hablarle, en qué momentos del día/semana/año y en qué zonas o estaciones conviene concentrar los mensajes para maximizar la conversión.

Fase de Procesamiento y Limpieza de Datos (Data Cleaning)

Para manejar el gran volumen de datos históricos de Cyclistic (más de 5.5 millones de registros de los últimos 12 meses), utilicé **Python** y la librería **Pandas**. Esto permitió unificar y procesar la información de manera eficiente en memoria.

A continuación, detallo el proceso paso a paso:

```
import pandas as pd
import glob
import os

# Definir la ruta y buscar todos los archivos CSV
ruta_carpeta = r"C:"
archivos_csv = glob.glob(os.path.join(ruta_carpeta, "*.csv"))
# Leer y unificar todos los CSVs
lista_dataframes = [pd.read_csv(archivo) for archivo in
archivos_csv]
df_unificado = pd.concat(lista_dataframes, ignore_index=True)
```

El primer paso fue leer los 12 archivos .csv mensuales y combinarlos en un único *DataFrame* para tener una visión anual completa.

Se utilizó glob para iterar sobre todos los archivos de la carpeta y pd.concat para apilarlos verticalmente, creando un conjunto de datos inicial de **5,552,092 filas**.

2. Eliminación de valores nulos y formateo de fechas

Para asegurar la integridad del análisis, se eliminaron los registros incompletos. Luego, se estandarizaron las columnas de tiempo.

```
# Eliminar filas con celdas vacías (NaN) y crear una copia
independiente
df_limpio = df_unificado.dropna().copy()
# Convertir las columnas de texto a formato datetime
df_limpio["started_at"] =
pd.to_datetime(df_limpio["started_at"])
df_limpio["ended_at"] = pd.to_datetime(df_limpio["ended_at"])
```

El uso de dropna() garantiza que no haya estaciones de inicio o fin vacías. La conversión a datetime es crucial para poder realizar operaciones matemáticas con las fechas en el siguiente paso.

3. Creación de la métrica de duración y filtrado de valores atípicos (Outliers)

Se calculó la duración exacta de cada viaje (ride_length). Para evitar que el análisis se sesgara por errores del sistema, se filtraron los datos irreales.

```
# Calcular el tiempo de viaje (ride_length)
df_limpio['ride_length'] = df_limpio['ended_at'] - df_limpio['started_at']
# Definir límites lógicos para la duración de un viaje en bicicleta
limite_superior = pd.Timedelta(hours=4)
limite_inferior = pd.Timedelta(minutes=0)
# Aplicar el filtro: viajes mayores a 0 minutos y hasta 4 horas
filtro_tiempo = (df_limpio['ride_length'] > limite_inferior) & (df_limpio['ride_length'] <= limite_superior)
df_limpio = df_limpio[filtro_tiempo]
```

Se creó la columna ride_length. Se eliminaron los viajes con tiempo negativo o igual a cero (errores de registro) y los viajes mayores a 4 horas. Los viajes de varios días o semanas suelen corresponder a bicicletas robadas, en mantenimiento o mal ancladas, por lo que no reflejan el uso real del servicio.

4. Exportación de los datos limpios

```
# Exportar el DataFrame limpio para la fase de análisis
ruta_salida = os.path.join(ruta_carpeta, 'cyclistic_datos_limpios.csv')
df_limpio.to_csv(ruta_salida, index=False)
```

Tras aplicar todas las reglas de limpieza, el conjunto de datos final resultó en **3,682,941 registros limpios** listos para la fase de Análisis. Se eliminaron aproximadamente 1.8 millones de registros defectuosos.

Reporte de limpieza de datos

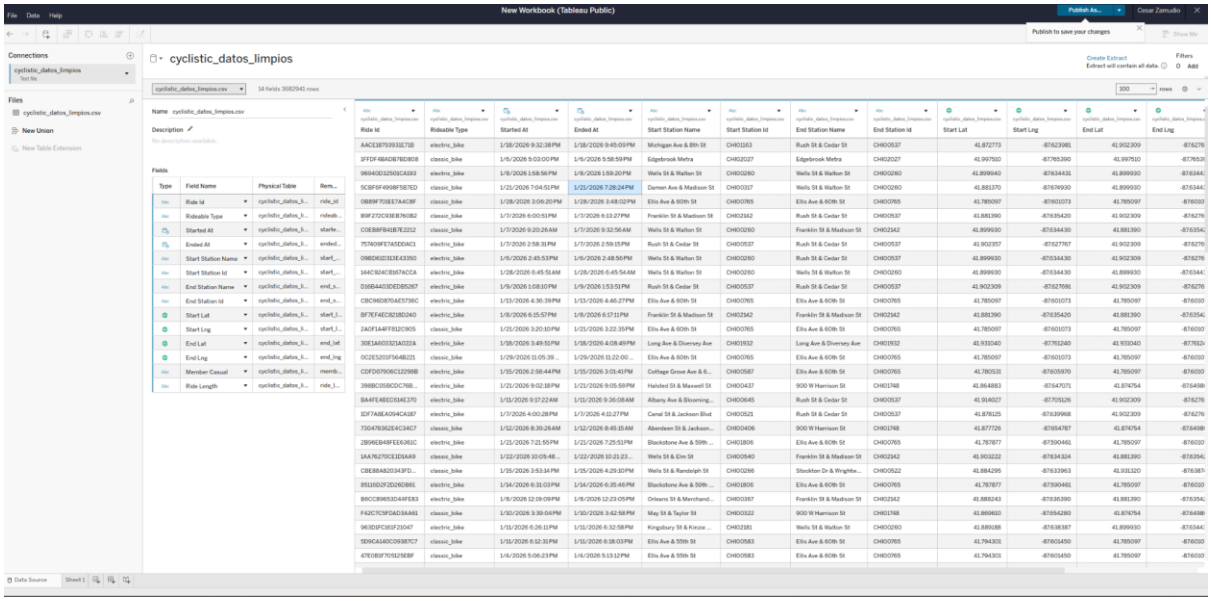
- Total de registros iniciales (datos crudos): 5,552,092 filas
- Total de registros finales (datos limpios): 3,682,941 filas

- Registros eliminados: 1,869,151 filas

Criterios de eliminación: celdas vacías y tiempos fuera de rango.

Analizar

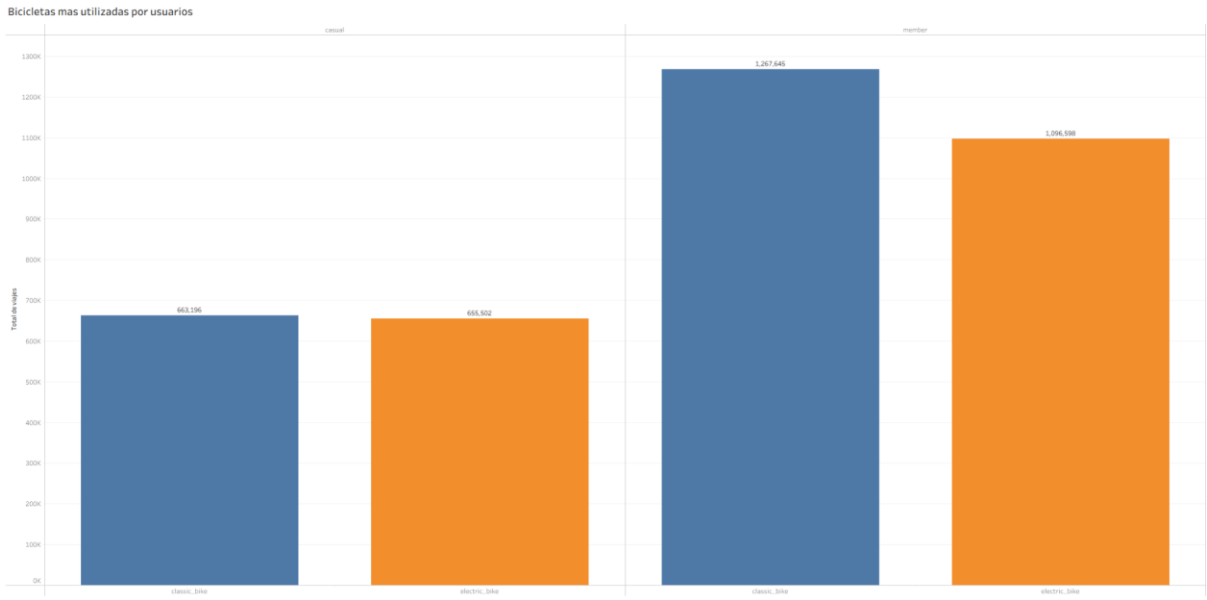
Una vez que contamos con los datos limpios, se procedió a importarlos a Tableau para realizar el análisis correspondiente. Los hallazgos iniciales se centran en la segmentación de usuarios y sus preferencias:



Los tipos de datos fueron validados y se determinaron como adecuados para el análisis. La única excepción detectada fue la variable de **longitud** (coordenadas geográficas), que inicialmente se estaba interpretando como un dato numérico. Se realizó la adaptación necesaria para asegurar su correcto procesamiento como dato geográfico.

Compartir

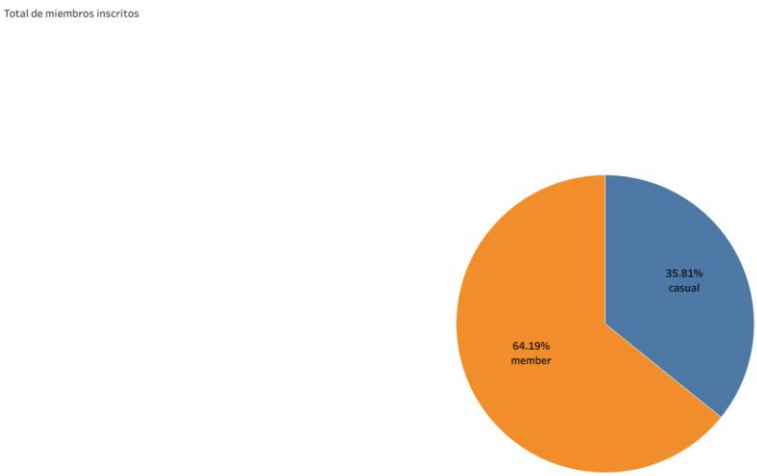
Para determinar las preferencias de cada segmento, se cuantificó el tipo de bicicleta más utilizado. Se observó que los **usuarios ocasionales no muestran una preferencia marcada** por un tipo específico, mientras que los **miembros anuales se inclinan significativamente por las bicicletas clásicas**. Este patrón refuerza la teoría de que muchos miembros emplean las bicicletas para su trayecto diario al trabajo o como parte de su rutina de ejercicio.



Una vez analizados los datos, se determinó la composición de los viajes en la base de datos limpia, arrojando la siguiente distribución:

- **Miembros Anuales:** Representan el **64.19%** del total, con 2,364,243 viajes registrados.
- **Usuarios Ocasionales:** Constituyen el **35.81%** restante, con 1,318,698 viajes.

Estos resultados confirman una clara predominancia de los trayectos realizados por los Miembros Anuales.



Se realizó un análisis detallado del tráfico de uso segmentado por variantes temporales (mes, día y hora) para identificar los hábitos de cada grupo y derivar oportunidades de conversión.

Demanda Mensual y Estacionalidad

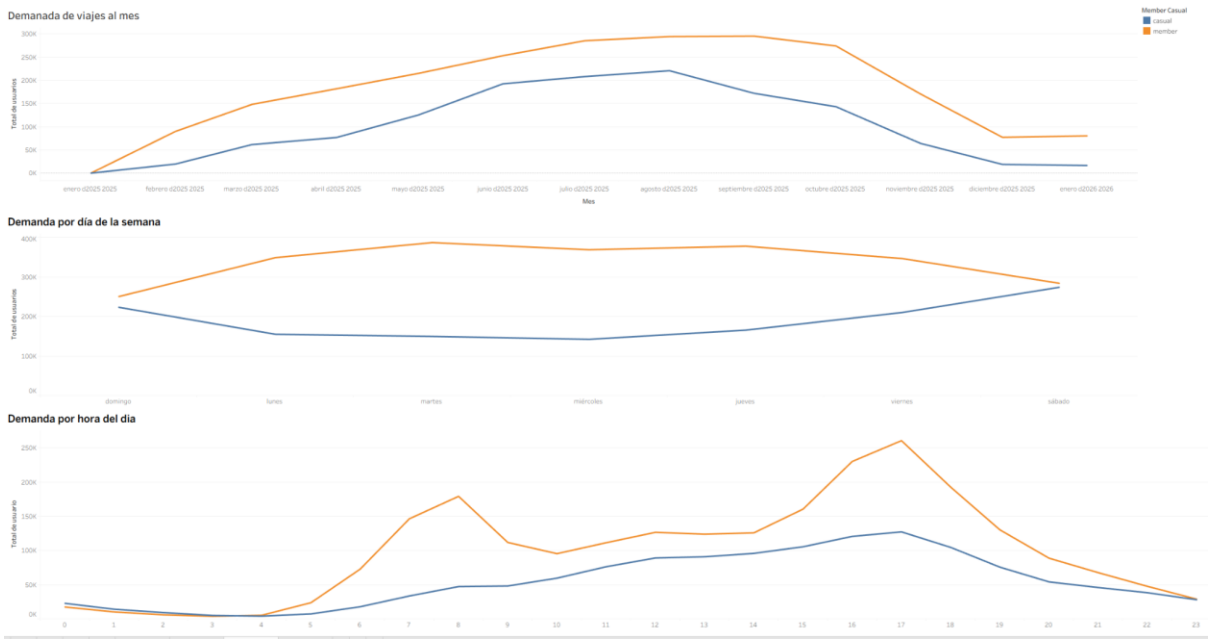
- **Hallazgo:** El pico de demanda de viajes se registra entre **finales de agosto y principios de septiembre** (finales del verano e inicio del otoño), un periodo de alta estacionalidad para el servicio.
- **Implicación Estratégica:** Este momento clave de máxima actividad del usuario ocasional es ideal para lanzar campañas de membresía con descuentos o cupones, incentivando la conversión antes de la transición a meses de menor demanda.

Patrón Semanal

- **Miembros Anuales:** Utilizan las bicicletas de forma intensiva **durante la semana** (lunes a viernes), lo que confirma un uso utilitario orientado al trayecto laboral.
- **Usuarios Ocasionales:** Concentran su uso en los **fines de semana** para fines recreativos.
- **Implicación Estratégica:** Las promociones de membresía deben tener una visibilidad máxima los fines de semana, buscando influir en el usuario mientras está activamente utilizando el servicio.

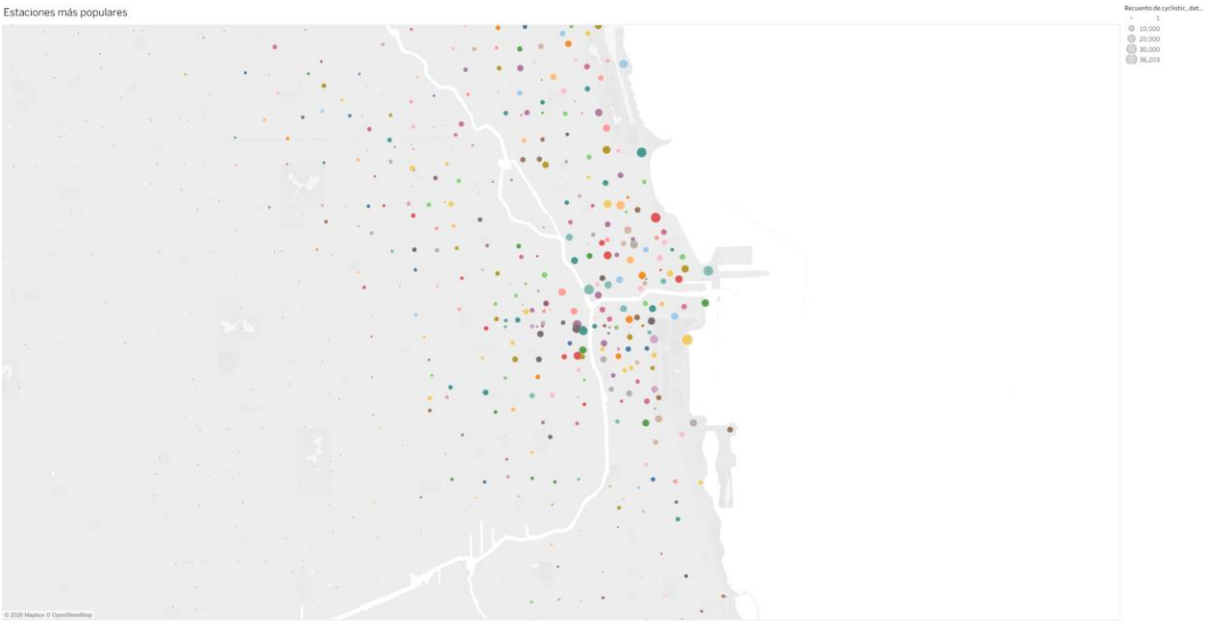
Patrón Horario

- **Miembros Anuales:** Sus horas de mayor demanda son durante la **mañana y la noche**, lo que probablemente se alinea con los horarios de entrada y salida del trabajo (horas pico laborales).
- **Usuarios Ocasionales:** Inician sus viajes con mayor frecuencia en las tardes, alcanzando su punto más alto **entre las 16:00 y 17:00 horas**, lo cual es coherente con actividades de ocio.
- **Implicación Estratégica:** Se puede dirigir la comunicación a los usuarios ocasionales a media tarde, recordándoles la ventaja de una membresía al finalizar su recorrido de ocio para su próximo viaje.



Esta sección establece el contraste entre el propósito del viaje de cada segmento, basado en la ubicación de sus estaciones de inicio y fin.

- **Puntos de Concentración (Usuarios Ocasionales):** Los viajes de los usuarios ocasionales se concentran en la **costa, cerca de la playa, los parques y los puntos turísticos icónicos de Chicago** (como el *Navy Pier* o el Acuario). Esto refuerza la conclusión de que su uso es impulsado por el ocio y el turismo.
- **Distribución de Uso (Miembros Anuales):** Los puntos de actividad de los miembros anuales están más dispersos, extendiéndose hacia el interior de la ciudad en **zonas financieras (el "Loop"), distritos de oficinas y áreas residenciales**. Esta distribución confirma su patrón de uso como transporte regular para el trayecto diario al trabajo y la rutina diaria.



Actuar

Recomendaciones Estratégicas

Basado en el análisis de los datos históricos de Cyclistic, se proponen las siguientes tres estrategias fundamentadas para convertir a los ciclistas ocasionales en miembros anuales:

1. Estrategia de Incentivo en Bicicletas Eléctricas

- **Hallazgo:** A diferencia de los miembros anuales, cuya preferencia se inclina drásticamente hacia las bicicletas clásicas, los usuarios ocasionales muestran una adopción equilibrada (casi 50/50) entre bicicletas clásicas y eléctricas. Esto indica que el segmento ocasional valora enormemente las opciones de asistencia eléctrica y no se limita a un solo formato.
- **Recomendación:** Integrar beneficios exclusivos para el uso de bicicletas eléctricas dentro de la membresía anual (tales como tarifas por minuto reducidas o una cuota de desbloqueos gratuitos). La campaña de marketing debe educar al usuario demostrando que la membresía no es exclusiva para bicicletas tradicionales, sino que representa la vía más económica y conveniente para disfrutar de la red de bicicletas eléctricas en la ciudad.

2. Campaña Estacional Geolocalizada (Verano - Otoño)

- **Hallazgo:** El análisis geoespacial revela que los viajes de los usuarios ocasionales se concentran fuertemente en zonas costeras, parques y puntos

turísticos icónicos (como el Navy Pier). Asimismo, la tendencia mensual demuestra que el volumen de uso en este segmento alcanza su punto máximo histórico entre los meses de agosto y septiembre.

- **Recomendación:** Desplegar una campaña de marketing digital hipersegmentada (redes sociales y publicidad en la app) justo al final de verano. Esta campaña debe dirigirse específicamente a los usuarios que interactúan con las estaciones de la costa. El mensaje central debe ser financiero: mostrar una comparativa clara de cuánto dinero ahorraría al pagar la membresía anual frente a la compra repetitiva de pases individuales o viajes ocasionales cada fin de semana de verano, además de publicitar la suscripción a miembro.

3. Reposicionamiento de la Membresía para Uso Recreativo ("Fin de Semana Extendido")

- **Hallazgo:** Las tendencias operativas evidencian un contraste claro en las rutinas: mientras los miembros presentan picos de uso en horarios de trayecto laboral (8:00 a.m. y 6:00 p.m.) entre semana, los usuarios ocasionales realizan viajes de duración significativamente mayor durante las tardes y noches, pero también predominan bastante los fines de semana.
- **Recomendación:** Evolucionar el posicionamiento de la membresía anual en las comunicaciones de la empresa. En lugar de promocionarla exclusivamente como una solución de transporte para el oficinista, debe comercializarse como un "pase de libertad para el fin de semana". Se sugiere evaluar la viabilidad de ofrecer a los miembros anuales un límite de tiempo más extendido por viaje durante los fines de semana, eliminando así la fricción de los cargos adicionales por minuto para los usuarios que buscan paseos largos y recreativos.